# Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA

En el tablero eléctrico de una casa hay un *interruptor diferencial*. ¿Cuál es su función principal?

**A)** Proteger los conductores de sobrecargas y cortocircuitos.

**B)** Medir la energía eléctrica que consume la vivienda.

**C)** Reducir el voltaje de la red para los artefactos pequeños.

**D)** Detectar fugas de corriente y cortar el circuito para proteger a las personas.

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Recuerda cómo funciona**
   El diferencial compara la corriente que entra al circuito por la fase con la que vuelve por el neutro.

2. **Analiza una falla**
   Si hay una diferencia, parte de la corriente se está "fugando" (por ejemplo, a través de una persona hacia tierra).

3. **Concluye**
   Ante una fuga pequeña (del orden de 30 mA) corta el circuito en milisegundos: protege a las personas de la electrocución.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Esa es la función del interruptor automático (termomagnético), que protege la instalación.

**B)** Eso lo hace el medidor (empalme), que registra los kWh consumidos.

**C)** Eso lo hace un transformador (como el cargador de un celular), no un dispositivo del tablero.

**Idea clave.** Automático = protege los cables (sobrecarga, cortocircuito). Diferencial = protege a las personas (fugas). Tierra = camino seguro para la fuga.